

## Corrigé détaillé — Probabilités conditionnelles et indépendance

### Rappel de cours

Pour deux événements  $A$  et  $B$  avec  $P(A) \neq 0$ , la **probabilité de  $B$  sachant  $A$**  est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad \text{d'où} \quad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Dans un **arbre pondéré** :

- **Règle 1** — la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1 ;
- **Règle 2** — la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités des branches qui le composent ;
- **Règle 3** (probabilités totales) — la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.

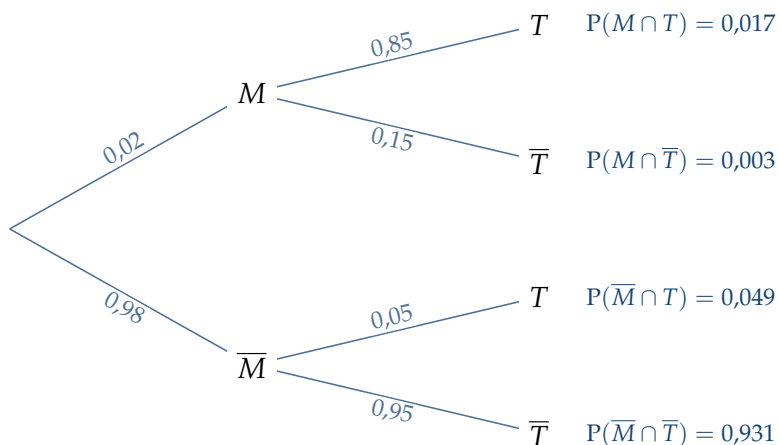
### Exercice 1 — Test de dépistage chez les bovins

**Lecture de l'énoncé.** On traduit chaque phrase de l'énoncé en probabilité. La proportion de porteurs sert de probabilité *a priori* :  $P(M) = 0,02$ . Les deux phrases conditionnelles décrivent le comportement du test *selon l'état de l'animal* ; ce sont donc des probabilités conditionnelles, qui se placent au *second* niveau de l'arbre :

- « si l'animal est porteur, le test est positif dans 85 % des cas » se lit  $P_M(T) = 0,85$  ;
- « si l'animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas » se lit  $P_{\bar{M}}(\bar{T}) = 0,95$ .

On complète alors par la Règle 1 :  $P(\bar{M}) = 1 - 0,02 = 0,98$ ,  $P_M(\bar{T}) = 1 - 0,85 = 0,15$  et  $P_{\bar{M}}(T) = 1 - 0,95 = 0,05$ .

1. Arbre pondéré (la dernière colonne donne, par la Règle 2, la probabilité de chaque chemin) :



2. La probabilité  $P(M)$  se lit directement dans l'énoncé, et  $P_M(\bar{T})$  s'obtient par la Règle 1 à partir du nœud  $M$  :

$$P(M) = 0,02, \quad P_M(T) = 0,85, \quad P_M(\bar{T}) = 1 - P_M(T) = 1 - 0,85 = 0,15.$$

3. L'événement  $M \cap T$  (« l'animal est porteur *et* son test est positif ») correspond au chemin du haut. Par la Règle 2, on multiplie les deux branches de ce chemin :

$$P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0,02 \times 0,85 = \boxed{0,017}.$$

4. L'événement  $\overline{M} \cap T$  (« l'animal est sain et pourtant son test est positif » : c'est un *faux positif*) correspond au troisième chemin. De même :

$$P(\overline{M} \cap T) = P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(T) = 0,98 \times 0,05 = \boxed{0,049}.$$

5. Un test positif peut provenir de *deux* situations incompatibles : l'animal est porteur ( $M \cap T$ ) ou il est sain ( $\overline{M} \cap T$ ). Comme ces deux chemins sont les seuls menant à  $T$ , la Règle 3 (probabilités totales) donne :

$$P(T) = P(M \cap T) + P(\overline{M} \cap T) = 0,017 + 0,049 = \boxed{0,066}.$$

La probabilité qu'un animal pris au hasard ait un test positif est donc de 6,6 %.

### Méthode

**Inverser le conditionnement.** Aux questions 2 à 5, le conditionnement va de la *cause* (l'état  $M$ ) vers l'*effet* (le test  $T$ ) : ce sont les  $P_M(\dots)$  donnés par l'énoncé. À la question 6, on remonte dans l'autre sens, de l'effet vers la cause : on cherche  $P_T(M)$ . On utilise alors la définition

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)},$$

en réutilisant le numérateur calculé en 3. et le dénominateur calculé en 5. *Attention* : en général  $P_T(M) \neq P_M(T)$ .

6. On cherche la probabilité que l'animal soit réellement malade sachant que son test est positif :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0,017}{0,066} = \frac{17}{66} \approx 0,258.$$

### Conclusion

Sachant que le test est positif, la probabilité que le bovin soit réellement malade n'est que d'environ 26 %. Autrement dit, près de trois tests positifs sur quatre ( $P_T(\overline{M}) = \frac{0,049}{0,066} \approx 0,74$ ) concernent en réalité des animaux *sains*. La maladie étant rare (2 %), les faux positifs (issus des 98 % d'animaux sains) deviennent plus nombreux que les vrais positifs, malgré un test individuellement fiable.

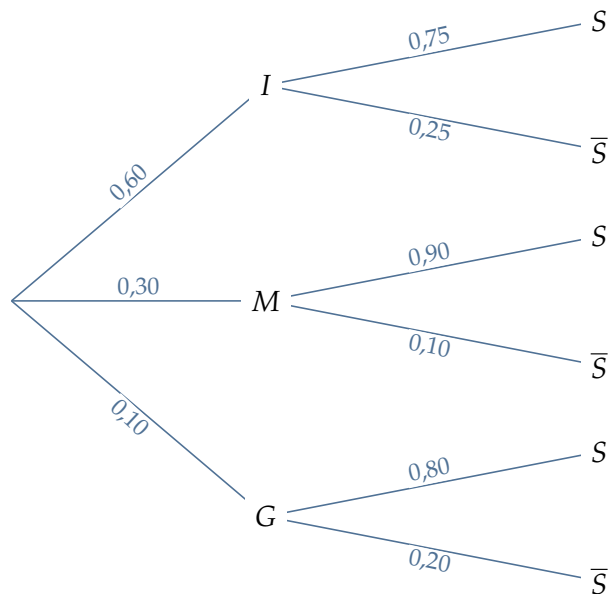
### Exercice 2 — Bac Métropole, 19 juin 2024 (Sujet 1, Exercice 2)

**Lecture de l'énoncé.** Le premier niveau de l'arbre est le *canal d'achat* ( $I, M, G$ ), dont les proportions donnent les probabilités a priori. Le second niveau est la *satisfaction* ( $S$ ), donnée *conditionnellement* au canal :

$$P(I) = 0,60, \quad P(M) = 0,30, \quad P(G) = 0,10; \quad P_I(S) = 0,75, \quad P_M(S) = 0,90, \quad P_G(S) = 0,80.$$

La Règle 1 fournit les branches « non satisfait » :  $P_I(\overline{S}) = 0,25$ ,  $P_M(\overline{S}) = 0,10$ ,  $P_G(\overline{S}) = 0,20$ .

1. Arbre pondéré complété :



2. « Acheter sur internet *et* être satisfait » est le chemin  $I \cap S$ . Par la Règle 2 :

$$P(I \cap S) = P(I) \times P_I(S) = 0,60 \times 0,75 = \boxed{0,45}.$$

3. On démontre que  $P(\bar{S}) = 0,2$ . L'événement  $\bar{S}$  (« le client n'est pas satisfait ») est atteint par *trois* chemins disjoints, un par canal d'achat. La Règle 3 (probabilités totales) donne :

$$\begin{aligned} P(\bar{S}) &= P(I \cap \bar{S}) + P(M \cap \bar{S}) + P(G \cap \bar{S}) \\ &= P(I) P_I(\bar{S}) + P(M) P_M(\bar{S}) + P(G) P_G(\bar{S}) \\ &= 0,60 \times 0,25 + 0,30 \times 0,10 + 0,10 \times 0,20 \\ &= 0,15 + 0,03 + 0,02 = \boxed{0,2}. \end{aligned}$$

On en déduit, en passant à l'événement contraire :

$$P(S) = 1 - P(\bar{S}) = 1 - 0,2 = 0,8.$$

#### Remarque

On peut aussi calculer directement  $P(S)$  par les trois chemins menant à  $S$  :

$$P(S) = 0,60 \times 0,75 + 0,30 \times 0,90 + 0,10 \times 0,80 = 0,45 + 0,27 + 0,08 = 0,8.$$

Les deux voies sont équivalentes ; passer par  $\bar{S}$  est ici plus rapide car les branches « non satisfait » sont plus simples.

4. On inverse le conditionnement : on cherche  $P_S(I)$  (canal d'achat sachant la satisfaction), à partir de  $P(I \cap S)$  trouvé en 2. et de  $P(S) = 0,8$  :

$$P_S(I) = \frac{P(I \cap S)}{P(S)} = \frac{0,45}{0,8} = 0,5625 \approx 0,563.$$

#### Conclusion

Sachant qu'un client est satisfait du service clientèle, la probabilité qu'il ait acheté sur internet est d'environ **0,563** (arrondi à  $10^{-3}$ ). Internet pèse 56,3 % des clients satisfaits, contre 60 % des ventes : ce canal est donc *légèrement sous-représenté* parmi les clients satisfaits, ce qui est cohérent avec son taux de satisfaction (75 %) inférieur à celui des deux autres canaux.

## Exercice 3 — Bac Métropole, 20 juin 2024 (Sujet 2, Exercice 1)

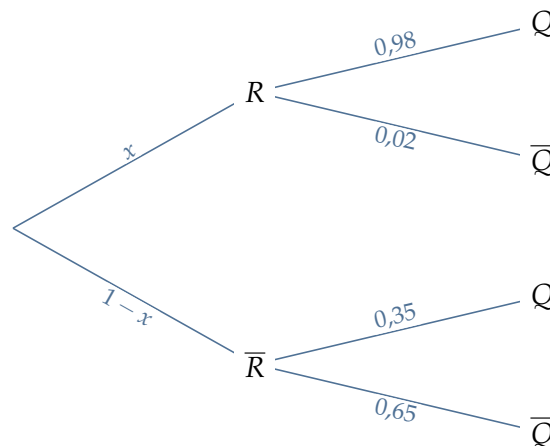
**Lecture de l'énoncé.** Le premier niveau est la *réussite* ( $R$ ), de probabilité inconnue notée  $x$  ; le second niveau est la *réponse* de l'étudiant ( $Q$  : « oui »). On traduit :

- « 98 % des étudiants ayant réussi ont répondu oui »  $\Rightarrow P_R(Q) = 0,98$ , donc  $P_R(\bar{Q}) = 0,02$  ;
- « 65 % des étudiants ayant échoué ont répondu non »  $\Rightarrow P_{\bar{R}}(\bar{Q}) = 0,65$ , donc  $P_{\bar{R}}(Q) = 1 - 0,65 = 0,35$  ;
- « 91,7 % des interrogés ont répondu oui »  $\Rightarrow P(Q) = 0,917$ .

1. Lecture directe :

$$P(Q) = 0,917 \quad \text{et} \quad P_R(Q) = 0,98.$$

2.a. On pose  $x = P(R)$ , d'où  $P(\bar{R}) = 1 - x$ . Arbre pondéré complété :



## Méthode

**Déterminer une probabilité inconnue.** On ne connaît pas  $x = P(R)$ , mais on connaît une probabilité *globale*,  $P(Q) = 0,917$ . L'idée est d'exprimer  $P(Q)$  en fonction de  $x$  grâce à la formule des probabilités totales, puis de résoudre l'équation obtenue d'inconnue  $x$ .

2.b. L'événement  $Q$  est atteint par les deux chemins  $R \cap Q$  et  $\bar{R} \cap Q$ . Par la Règle 3 :

$$P(Q) = P(R \cap Q) + P(\bar{R} \cap Q) = x \times 0,98 + (1 - x) \times 0,35.$$

On résout l'équation  $P(Q) = 0,917$ , d'inconnue  $x$  :

$$\begin{aligned} 0,98x + 0,35 - 0,35x &= 0,917 \\ 0,63x &= 0,917 - 0,35 \\ 0,63x &= 0,567 \\ x &= \frac{0,567}{0,63} = \boxed{0,9}. \end{aligned}$$

La probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen est donc  $P(R) = 0,9$  : le taux de réussite à cet examen est de 90 %.

3. On inverse le conditionnement : sachant que l'étudiant a répondu « oui », on cherche la probabilité qu'il ait réellement réussi. Avec  $x = 0,9$ , donc  $P(R \cap Q) = 0,9 \times 0,98 = 0,882$  :

$$P_Q(R) = \frac{P(R \cap Q)}{P(Q)} = \frac{0,882}{0,917} \approx 0,962.$$

**Conclusion**

Sachant qu'un étudiant a répondu « oui », la probabilité qu'il ait effectivement réussi l'examen est d'environ **0,962** (arrondi à  $10^{-3}$ ). La réponse « oui » est donc un indicateur très fiable de la réussite, ce qui s'explique par le fort taux de réussite (90 %) combiné à la quasi-certitude (98 %) avec laquelle les reçus se déclarent confiants.